Software Design Document (SDD)

Template

P.P.S.I

(Kelompok 2)

(Website Shaskin Beauty Care)

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

P.P.S.I

Nama Penyusun: Kelompok 2

Bagian: Design

Workstation:

Tanggal: 28 November 2025

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 2

1.1 Tujuan 2

1.2 Ruang Lingkup 2

1.3 Ikhtisar 2

1.4 Referensi Material 2

1.5 Definisi dan Singkatan 2

2. GAMBARAN UMUM SISTEM 2

3. ARSITEKTUR SISTEM 2

3.1 Rancangan Arsitektur 2

3.2 Deskripsi Dekomposisi 3

3.3 Alasan Rancangan 3

4. RANCANGAN DATA 3

4.1 Deskripsi Data 3

4.2 Kamus Data 3

5. RANCANGAN KOMPONEN 3

6. RANCANGAN ANTARMUKA 4

6.1 Gambaran Umum Rancangan Antarmuka 4

6.2 Tampilan Layar 4

6.3 Tampilan Layar dan Tindakan 4

7. MATRIKS PERSYARATAN 4

8. LAMPIRAN 4

1. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai tujuan, ruang lingup, ikhtisar, referensi material, dan definisi dan singkatan.

1.1 Tujuan

Dokumen Software Design Description (SDD) ini disusun untuk menjelaskan rancangan teknis dan arsitektur dari Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care.

Tujuannya adalah untuk mendefinisikan bagaimana sistem yang dijelaskan pada dokumen SRS (Software Requirement Specification) akan direalisasikan dalam bentuk perangkat lunak.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi tim pengembang dalam tahap implementasi sistem agar rancangan, komponen, dan antarmuka antarbagian dapat dibangun secara konsisten sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah disetujui.

1.2 Ruang Lingkup

Dokumen ini berisi deskripsi lengkap mengenai rancangan (design) sistem informasi Reservasi Online ShaSkin Beauty Care, yang dikembangkan untuk mendukung proses reservasi layanan kecantikan secara daring. Sistem ini membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan, memilih jadwal kunjungan, serta melihat riwayat reservasi, sementara admin dapat mengelola data layanan, pelanggan, jadwal, dan laporan aktivitas klinik.

Arsitektur dasarnya menggunakan web server dengan paradigma client–server, di mana pengguna (client) mengakses sistem melalui browser, dan proses logika sistem dijalankan pada sisi server.
Halaman antarmuka dibangun menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap untuk tampilan, serta PHP sebagai bahasa pemrograman utama di sisi

server yang terhubung ke database MySQL sebagai media penyimpanan data.

Bagian yang ditunjuk oleh pihak ShaSkin Beauty Care akan memiliki hak akses penuh untuk melakukan pengelolaan dan perubahan pada sistem sesuai kebutuhan.

Perubahan-perubahan tersebut meliputi pengelolaan data layanan, data pelanggan, data reservasi, serta data laporan aktivitas klinik yang tersimpan dalam basis data sistem.

Ruang Lingkup Sistem:

Sistem ini dikembangkan dengan pendekatan client-server berbasis web, di mana pengguna berinteraksi melalui browser, dan seluruh data disimpan dalam database MySQL.

Fitur utama yang dicakup dalam sistem antara lain:

1. Manajemen Akun dan Login – Autentikasi untuk pelanggan dan admin.
2. Reservasi Layanan Online – Pelanggan dapat memilih layanan, menentukan tanggal dan waktu kunjungan.
3. Manajemen Layanan dan Jadwal – Admin dapat menambah, memperbarui, atau menonaktifkan layanan serta mengatur jadwal operasional klinik.
4. Konfirmasi Reservasi dan Notifikasi – Admin mengonfirmasi atau mengubah status reservasi pelanggan.
5. Laporan Reservasi dan Aktivitas Klinik – Menyediakan laporan bulanan untuk membantu pemilik dalam menganalisis performa bisnis.
6. Halaman Informasi Klinik – Menampilkan profil ShaSkin Beauty Care, daftar layanan, harga, dan kontak.

Sistem ini hanya difokuskan untuk penggunaan di satu cabang klinik (single-branch) dan tidak mencakup fitur pembayaran online atau integrasi

pihak ketiga pada versi awal pengembangan.

Tujuan Proyek:

- Mengembangkan sistem digital yang mempermudah proses reservasi layanan ShaSkin Beauty Care.
- Mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan komunikasi via pesan pribadi.
- Meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui proses reservasi yang cepat dan transparan.

Sasaran Proyek:

1. Pelanggan dapat melakukan pemesanan layanan dari mana saja dan kapan saja.
2. Admin dapat mengatur jadwal klinik dan konfirmasi reservasi dengan lebih mudah.
3. Pemilik klinik dapat memantau aktivitas reservasi dan mendapatkan laporan digital.

Manfaat Proyek:

- Bagi Pelanggan: Kemudahan dalam memesan layanan tanpa antre dan transparansi jadwal.
- Bagi Admin: Sistem terpusat untuk manajemen layanan, jadwal, dan laporan.
- Bagi Pemilik Klinik: Data aktivitas klinik tersimpan rapi dan dapat digunakan untuk analisis bisnis.
- Bagi Klinik secara keseluruhan: Meningkatkan citra profesional ShaSkin Beauty Care di ranah digital.

Produk akhir dari proyek ini berupa aplikasi web berbasis PHP dan MySQL, dengan antarmuka responsif yang dapat diakses melalui perangkat desktop maupun smartphone, menggunakan browser modern seperti Chrome, Firefox, atau Safari.

1.3 Ikhtisar

Berikan gambaran umum tentang dokumen dan organisasinya.

Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian utama:

- Bagian 1 menjelaskan tujuan, ruang lingkup, referensi, serta definisi istilah yang digunakan sepanjang dokumen.
- Bagian 2 memberikan gambaran umum sistem, termasuk arsitektur, lingkungan operasional, batasan, ketergantungan, serta dekomposisi fungsi sistem.
- Bagian 3 membahas arsitektur sistem secara detail, termasuk struktur modul, pemisahan komponen logika, model database, dan hubungan antar bagian.
- Bagian 4 mencakup rancangan data, kamus data, deskripsi entitas, hubungan antar tabel, serta diagram ER.
- Bagian 5 menjelaskan rancangan komponen sistem, termasuk setiap modul, alur kerja, prosedur utama, serta interaksi antar komponen.
- Bagian 6 memberikan rancangan antarmuka pengguna, mencakup layout halaman, penempatan elemen UI, flow interaksi, dan behavior interface.
- Bagian 7 menyediakan matriks keterlacakan yang menghubungkan elemen desain pada dokumen ini dengan persyaratan pada SRS.

1.4 Referensi Material *(Bagian ini optional)*

Buat daftar dokumen apa pun, jika ada, yang digunakan sebagai sumber informasi untuk rencana pengujian.

- SRS ShaSkin Beauty Care v1.1 (03 November 2025)
- Project Charter Kelompok 2
- Gantt Chart v1.2

1.5 Definisi dan Singkatan *(Opt)*

Berikan definisi semua istilah, persamaan, dan singkatan yang mungkin ada untuk menafsirkan SDD dengan benar. Definisi ini harus berupa item yang digunakan dalam SDD yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh pengguna.

Istilah / Singkatan	**Definisi / Penjelasan**
SRS (Software Requirements Specification)	Dokumen yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem.
SDD (Software Design Document)	Dokumen yang berisi rancangan teknis, arsitektur, dan desain sistem berdasarkan SRS.
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola data layanan, pelanggan, dan jadwal reservasi.
Pelanggan (User)	Pengguna yang melakukan registrasi dan melakukan reservasi layanan klinik secara online.
Reservasi	Proses pemesanan layanan kecantikan pada tanggal dan waktu tertentu melalui sistem web.
Layanan	Jenis perawatan atau treatment yang disediakan oleh ShaSkin Beauty Care.
Dashboard	Halaman utama sistem yang menampilkan ringkasan informasi (statistik, laporan, status reservasi).
Frontend	Bagian dari sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna (antarmuka web).

Backend	Bagian sistem yang memproses logika bisnis, pengelolaan data, dan komunikasi dengan database.
Database	Tempat penyimpanan terpusat untuk semua data sistem, menggunakan MySQL.
Hosting	Layanan penyimpanan online tempat website dan database dijalankan agar dapat diakses publik.
MySQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data sistem.
PHP	Bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk membangun logika backend sistem.
HTML (HyperText Markup Language)	Bahasa markup untuk membuat struktur halaman web.
CSS (Cascading Style Sheets)	Bahasa untuk mengatur tampilan visual dan tata letak halaman web.
Bootstrap	Framework CSS yang digunakan untuk membuat antarmuka web responsif dan cepat.
API (Application Programming Interface)	Antarmuka yang memungkinkan sistem terhubung dengan layanan eksternal seperti WhatsApp API.
CRUD (Create, Read, Update, Delete)	Operasi dasar pada data yang digunakan di sistem manajemen layanan dan reservasi.
Responsive Design	Desain antarmuka yang menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar perangkat pengguna.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses reservasi layanan kecantikan secara digital. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses pemesanan manual melalui telepon atau pesan singkat yang selama ini digunakan oleh klinik, yang sering menimbulkan kendala seperti kesalahan jadwal, pencatatan ganda, serta kesulitan dalam memantau aktivitas reservasi.

Melalui sistem ini, pelanggan dapat melakukan reservasi secara mandiri dengan memilih layanan, tanggal, dan waktu perawatan yang diinginkan. Semua data pemesanan akan tersimpan dalam database dan dapat diakses oleh pihak klinik melalui dashboard admin. Admin dapat meninjau dan mengonfirmasi reservasi, mengelola jadwal layanan, serta membuat laporan aktivitas secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini membantu klinik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan pengalaman reservasi yang lebih cepat dan nyaman bagi pelanggan.

Aplikasi ini dibangun dengan arsitektur client–server berbasis web, di mana pengguna berinteraksi melalui browser (frontend), sedangkan server mengelola logika aplikasi dan komunikasi dengan database (backend). Semua data seperti akun pelanggan, daftar layanan, jadwal, dan riwayat reservasi disimpan di dalam database MySQL. Desain antarmuka dibuat responsif menggunakan HTML, CSS (Bootstrap), dan JavaScript, sedangkan sisi server dikembangkan dengan PHP Framework agar sistem mudah dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut.

Penggunaan sistem ini memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pelanggan dapat melakukan reservasi kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang ke klinik. Admin klinik dapat menghemat

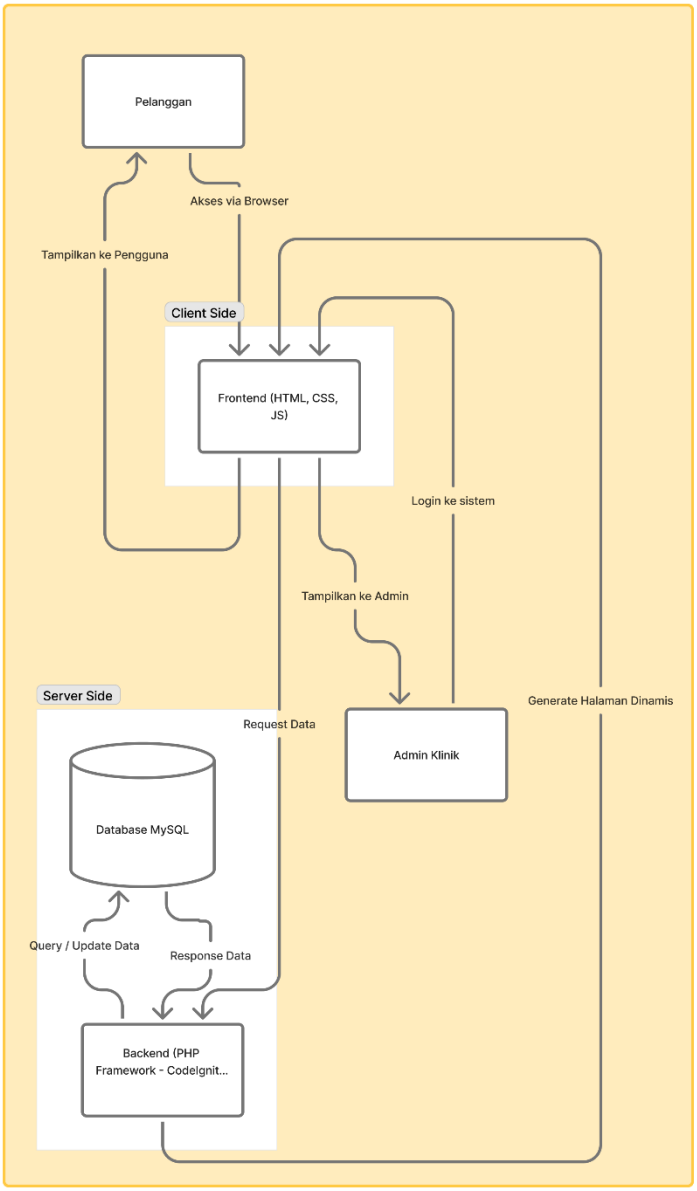
waktu karena proses pencatatan, konfirmasi, dan laporan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sementara itu, pemilik klinik dapat memperoleh laporan yang akurat dan terpusat mengenai jumlah reservasi dan layanan yang paling diminati oleh pelanggan.

Dari sisi rancangan proyek, sistem ini dikembangkan menggunakan metode Agile (iteratif) agar tim pengembang dapat menyesuaikan hasil desain dengan umpan balik langsung dari pihak ShaSkin Beauty Care selama tahap pengujian. Proses pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, implementasi modul inti, pengujian fungsionalitas, hingga pelatihan admin dan evaluasi akhir. Dengan rancangan dan metode ini, aplikasi diharapkan menjadi solusi digital yang efektif, stabil, dan siap dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

3. ARSITEKTUR SISTEM

Berisi rancangan arsitetur, deskripsi dekomposisi dan alasan rancangan.

3.1 Rancangan Arsitektur



Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care dirancang menggunakan arsitektur client–server, di mana proses pengolahan data dan tampilan dibagi menjadi dua lapisan utama:

1. Client Side (Front-End):

   Lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna (*user interface*)

yang dijalankan di browser pelanggan maupun admin.

Teknologi yang digunakan meliputi:

- HTML5, CSS3, dan Bootstrap untuk tampilan halaman web yang responsif dan konsisten.
- JavaScript untuk meningkatkan interaktivitas antar elemen halaman.
- Browser yang digunakan dapat berupa Chrome, Firefox, Edge, atau Safari versi terbaru.

2. Server Side (Back-End):

   Lapisan ini menangani seluruh logika bisnis, pemrosesan data, autentikasi pengguna, serta komunikasi dengan basis data.

   Teknologi yang digunakan meliputi:

   - Web Server: Apache atau Nginx
   - Bahasa Pemrograman: PHP 8+
   - Basis Data: MySQL
   - API Integrasi (Opsional): WhatsApp API untuk notifikasi konfirmasi reservasi

Sistem ini memungkinkan pengguna (*client*) untuk mengirim permintaan melalui browser ke server. Server akan memproses permintaan tersebut, mengakses basis data sesuai kebutuhan, lalu mengembalikan hasil dalam bentuk tampilan web dinamis.

3.2 Deskripsi Dekomposisi

Bagian ini menjelaskan bagaimana arsitektur client–server dipecah ke dalam modul–modul fungsional untuk mencapai keseluruhan fungsionalitas sistem.

Dekomposisi disajikan dalam pendekatan fungsional karena sistem lebih banyak bergantung pada interaksi proses (reservasi, layanan, laporan) daripada objek berorientasi kompleks.

A. Dekomposisi Subsistem berdasarkan kebutuhan fungsional

1) Subsistem Autentikasi

Fungsi:

- Login pelanggan
- Login admin
- Registrasi pelanggan
- Validasi email dan password

2) Subsistem Reservasi

Fungsi:

- Membuat reservasi baru
- Memilih layanan
- Memilih tanggal dan waktu
- Menampilkan status reservasi

3) Subsistem Manajemen Layanan

Fungsi:

- Menambah layanan baru
- Mengubah deskripsi layanan
- Menghapus/menonaktifkan layanan
- Menampilkan daftar layanan ke client

4) Subsistem Konfirmasi Admin

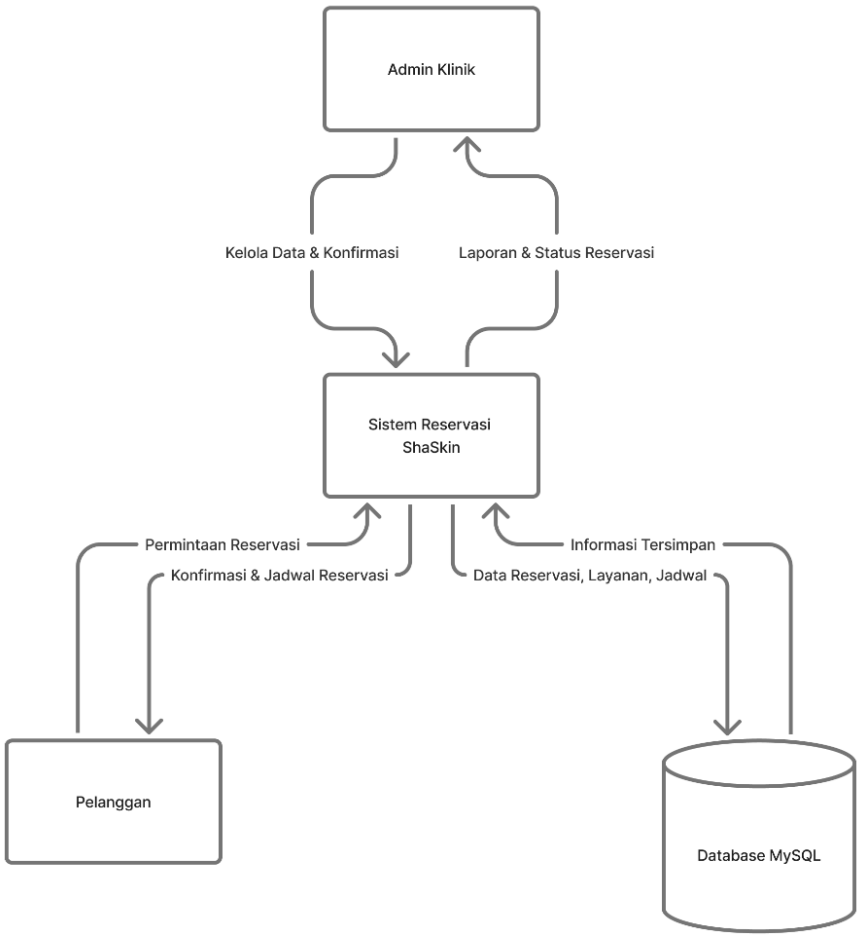
Fungsi:

- Melihat daftar reservasi masuk
- Menyetujui reservasi pelanggan
- Membatalkan reservasi
- Menjadwalkan ulang

5) Subsistem Laporan

Fungsi:

- Menampilkan total reservasi bulan tertentu
- Menyaring data berdasarkan tanggal
- Menyusun laporan dalam bentuk tabel
- Menyediakan opsi unduhan PDF/Excel (optional future addon)



3.3 Alasan Rancangan

Arsitektur client–server dipilih berdasarkan analisis kebutuhan, karakteristik pengguna, dan tujuan bisnis ShaSkin Beauty Care. Penjelasan mengapa model ini lebih sesuai dibandingkan alternatifnya dijabarkan berikut:

A. Pertimbangan Teknis

- Sistem berbasis web, sehingga arsitektur client–server adalah standar.

- Server memiliki tanggung jawab penuh terhadap logika dan database, sehingga lebih aman untuk data pelanggan.
- Client hanya perlu browser sehingga tidak memberatkan pengguna.

B. Pertimbangan Keamanan

- Data sensitif tidak disimpan di client.
- Autentikasi dilakukan di server.
- Akses database hanya melalui server, tidak langsung dari client.

C. Pertimbangan Skalabilitas

- Mudah menambah fitur baru tanpa merubah seluruh sistem.
- Server dapat diperbesar kapasitasnya jika pengguna meningkat.

D. Pertimbangan Pemeliharaan

- Perubahan UI tidak memengaruhi backend.
- Perubahan logika reservasi tidak mempengaruhi database.
- Struktur modular memudahkan debugging.

4. RANCANGAN DATA

Meliputi deskripsi data, dan kamus data.

4.1 Deskripsi Data

Jelaskan bagaimana domain informasi sistem diubah menjadi struktur data. Jelaskan bagaimana data utama atau entitas sistem disimpan, diproses, dan diatur. Buat daftar basis data atau item penyimpanan data.

Tabel 4.1 Admin

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
AdminEmail	varchar	255
AdminPassword	varchar	255

Tabel 4.2 Appointment

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
AppointmentId	int	11
PatientId	int	10
AppointmentNumber	int	3
ScheduleId	int	10
AppointmentDate	date	

Tabel 4.3 Doctor

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
DoctorId	int	11
DoctorEmail	varchar	255
DoctorName	varchar	255
DoctorPassword	varchar	255
DoctorNIC	varchar	15
DoctorTelp	varchar	15
Specialties	int	2

Tabel 4.4 Patient

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
PatientId	int	11
PatientEmail	varchar	255
PatientName	varchar	255
PatientPassword	varchar	255
PatientAddress	varchar	255
PatientNIC	varchar	15
PatientDOB	date	date
PatientTelp	varchar	15

Tabel 4.5 Schedule

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
ScheduleId	int	11
DoctorId	int	11
Title	varchar	255
ScheduleDate	date	date
ScheduleTime	time	time
NoPatient	int	4

Tabel 4.6 Specialties

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
SpecialtiesId	int	2
SpecialtiesName	varchar	50

4.2 Kamus Data

A. Auth & Account

- Fungsi: registerUser(payload)
  - Input: { name, email, phone, password }
  - Validasi: email unik, password minimal panjang, format phone.
  - Output: { user_id, message } atau error.
- Fungsi: login(credentials)
  - Input: { email, password }
  - Output: { token/session_id, role, expires_at } atau error.
- Fungsi: logout(token)
  - Input: { token }
  - Output: { success:true }.
- Fungsi: resetPasswordRequest(email) (opsional)

- Input: { email }
- Output: { reset_token_sent:true }.

B. Catalog & Service

(Adaptasi: dalam skema yang kamu kirim, services bukan tabel explicit tetapi sesuai fungsi sistem, berikut fungsi yang relevan.)

- Fungsi: getServices()
  - Input: none atau filter { active:true }
  - Output: [{service_id, name, description, duration, price, image_path, is_active}, ...].
- Fungsi: createService(payload) (admin)
  - Input: { name, description, duration_minutes, price, is_active }
  - Output: { service_id, message }.
- Fungsi: updateService(service_id, payload) (admin)
  - Input: service_id, payload
  - Output: { success:true }.

C. Scheduling

- Fungsi: getAvailableSlots(service_id, date)
  - Input: { service_id, date } atau { doctor_id, date }
  - Output: [{slot_time, capacity_remaining}, ...].
- Fungsi: createSchedule(payload) (admin)
  - Input: { doctor_id, schedule_date, schedule_time, no_patient, title }
  - Output: { schedule_id }.
- Fungsi: updateSchedule(schedule_id, payload) (admin)
  - Input: { schedule_id, payload }
  - Output: { success:true }.

D. Booking / Appointment

- Fungsi: createBooking(payload)

  - Input: { patient_id, schedule_id, appointment_date, appointment_time, notes }
  - Proses khusus: cek kapasitas (NoPatient) & cek konflik → gunakan transaksi DB.
  - Output: { booking_id / appointment_id, booking_number, status:PENDING, message } atau error.
- Fungsi: getBookingsByUser(patient_id)
  - Input: { patient_id }
  - Output: [{appointment_id, schedule, date, time, status, doctor}, ...].
- Fungsi: getBookingsAdmin(filter)
  - Input: { date_range, status, doctor_id }
  - Output: daftar reservasi sesuai filter.
- Fungsi: cancelBooking(booking_id, by_user/admin)
  - Input: { booking_id, reason? }
  - Output: { success:true, status:CANCELLED }.

E. Approval (Admin)

- Fungsi: updateBookingStatus(booking_id, status, note)
  - Input: { booking_id, status (APPROVED|RESCHEDULED|CANCELLED), note }
  - Output: { success:true, new_status }
  - Sisi efek: simpan ke audit_logs, kirim notifikasi ke pasien (opsional).
- Fungsi: rescheduleBooking(booking_id, new_schedule_id)
  - Input: { booking_id, new_schedule_id, new_date, new_time }
  - Output: { success:true, booking_updated }.

F. Reporting

- Fungsi: generateReservationReport(from_date, to_date, group_by)
    - Input: { from_date, to_date, group_by (service|doctor|day) }
    - Output: { total_reservations, breakdown, chart_data } dan/atau file ekspor (.pdf/.xlsx).
- Fungsi: getPerformanceMetrics(period)
    - Input: { period: 'monthly'|'weekly'|'custom' }
    - Output: { new_patients, total_bookings, top_services }.

G. Content & Profile

- Fungsi: getClinicInfo()
    - Input: none
    - Output: { name, address, phone, map_link, open_hours }.
- Fungsi: updateClinicInfo(payload) (admin)
    - Input: { name, address, phone, map_link, open_hours }
    - Output: { success:true }.

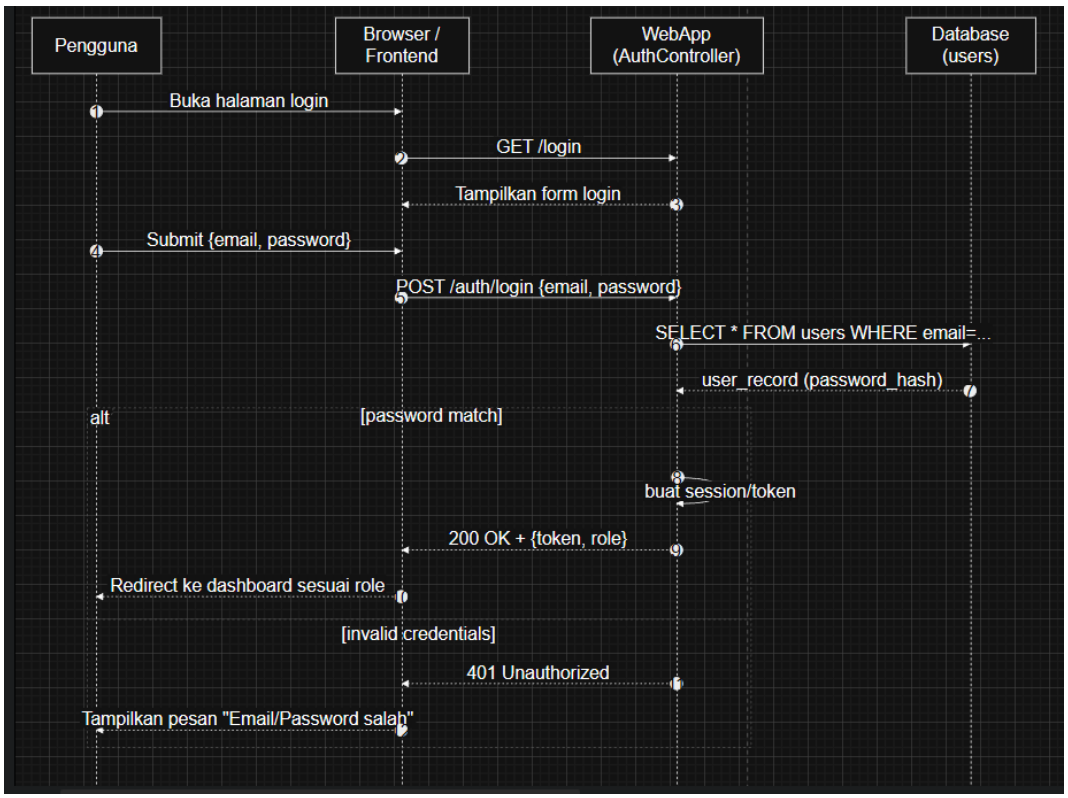
H. Notification (opsional / roadmap)

- Fungsi: enqueueNotification(booking_id, channel)
    - Input: { booking_id, channel (EMAIL|WHATSAPP), template_id }
    - Output: { notification_id, status:PENDING }.
- Fungsi: sendNotification(notification_id) (worker)
    - Input: { notification_id }
    - Output: { status: SENT|FAILED, sent_at }.

5. RANCANGAN KOMPONEN

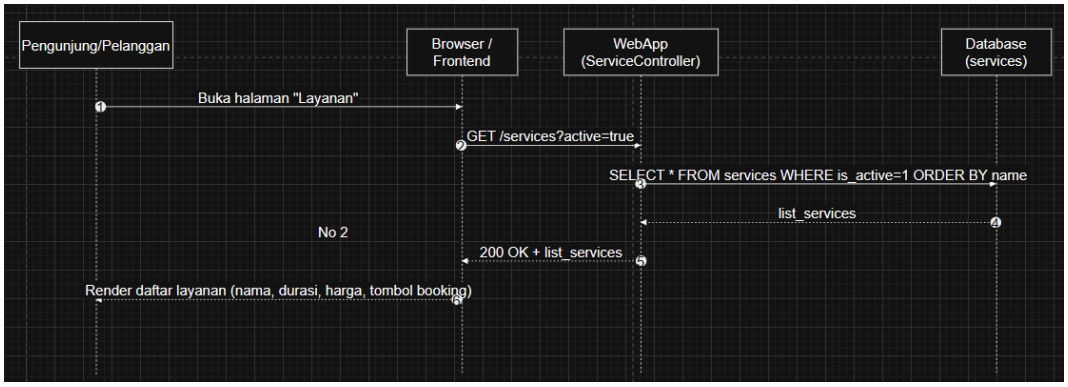
1. Login

Pengguna membuka halaman layanan melalui browser. Browser kemudian mengirim permintaan ke server untuk meminta daftar layanan yang tersedia. Server mengambil data layanan aktif dari database dan mengirimkan daftar tersebut kembali ke browser. Setelah data diterima, browser menampilkan daftar layanan kepada pengguna.



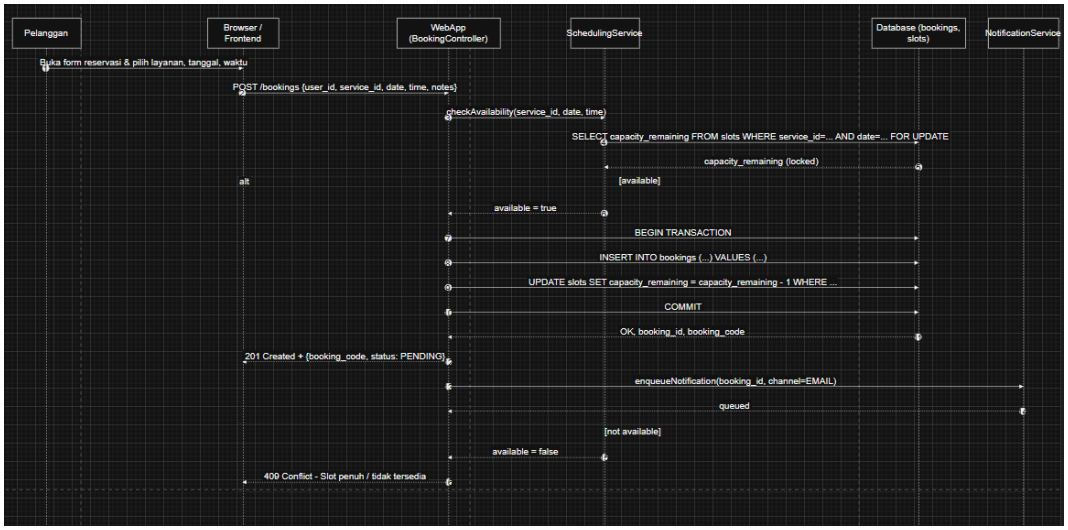
2. Lihat Daftar Menu / Layanan (Public / Customer)

User akan diarahkan ke halaman layanan, dan frontend akan meminta data layanan ke server, setelah itu server mengambil resource dari DB layanan mana yang aktif. Dan server pun akan mengirimkan data ke frontend untuk merender list servicenya.



3. Buat Reservasi (Create Booking).

Pelanggan mengakses form reservasi di browser dan memilih layanan. Lalu frontend akan mengirimkan data reservasi ke server melalui endpoint, Server pun akan memeriksa ketersediaan slot dengan memanggil layanan penjadwalan yang melakukan query ke database. Jika slot tersedia, maka server akan memulai transaksi seperti menyimpan record reservasi, mengurangi kapasitas slot, lalu commit. Jika slot tidak tersedia, maka server akan mengembalikan error conflict dan front end akan menampilkan pesan bahwa slot sudah penuh.



4. Konfirmasi Reservasi (Admin Confirm)

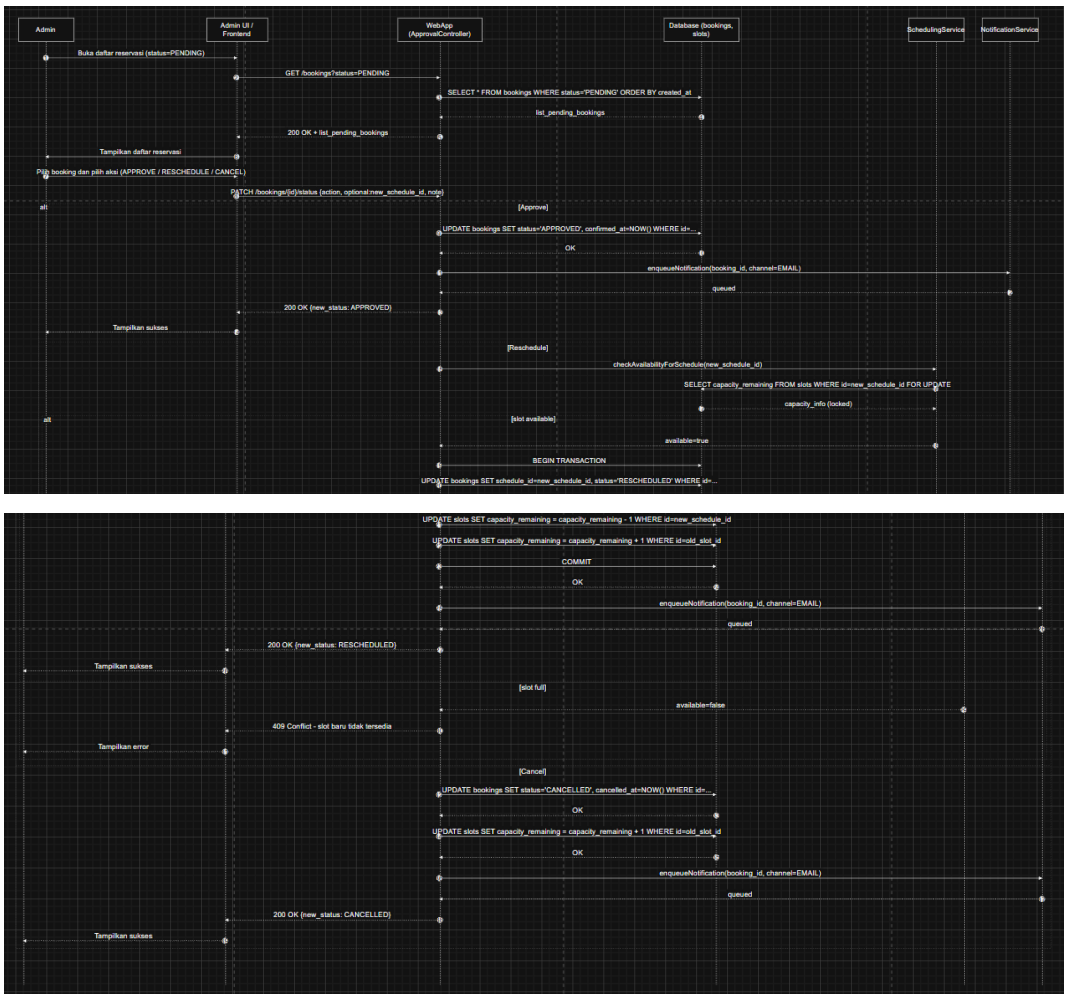
Admin membuka daftar reservasi PENDING dan memilih satu reservasi untuk Approve, Reschedule, atau Cancel.

Jika Approve, server ubah status jadi APPROVED.

Jika Cancel, server ubah status jadi CANCELLED dan kembalikan kapasitas slot.

Jika Reschedule, server cek ketersediaan slot baru; jika tersedia, jadwal di-update, jika penuh, server kirim error.

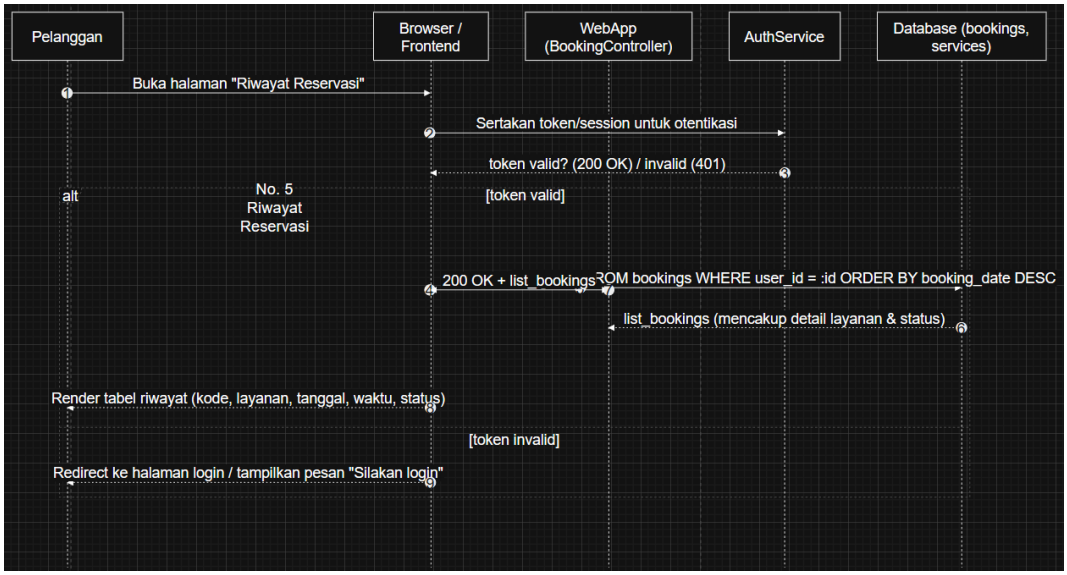
Setelah berhasil, server mengirim respons sukses ke admin dan notifikasi ke pelanggan.



5. Riwayat Reservasi

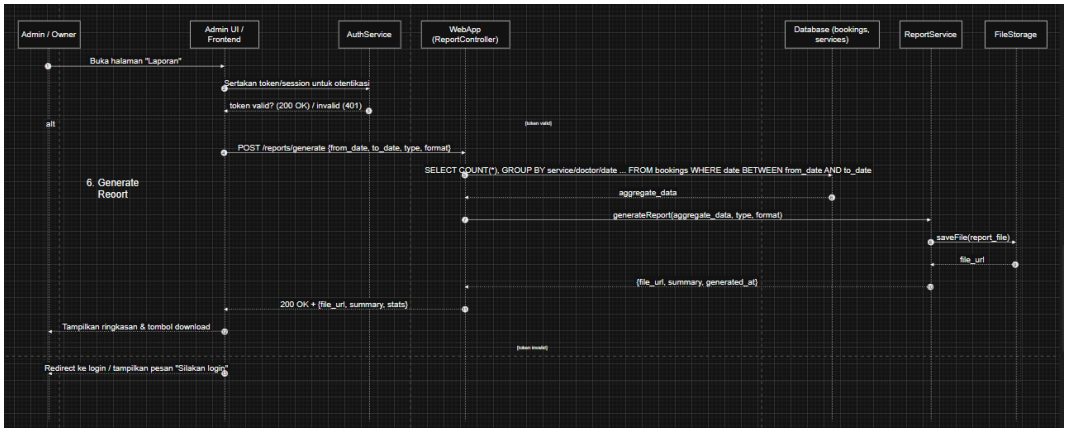
Pelanggan membuka halaman Riwayat Reservasi, dan browser mengirim token untuk diverifikasi. Jika token tidak valid, pelanggan diarahkan ke halaman login. Jika valid, server mengambil semua data reservasi milik pelanggan dari database dan mengirimkannya ke frontend untuk

ditampilkan.



6. Generate Report

Admin membuka halaman laporan, dan browser mengirim token untuk diverifikasi. Jika token tidak valid, admin diarahkan ke login. Jika valid, admin mengirim permintaan laporan dengan filter. Server memproses data, membuat file laporan (PDF/XLS), dan merespons dengan ringkasan statistik serta URL unduh file untuk ditampilkan di frontend.

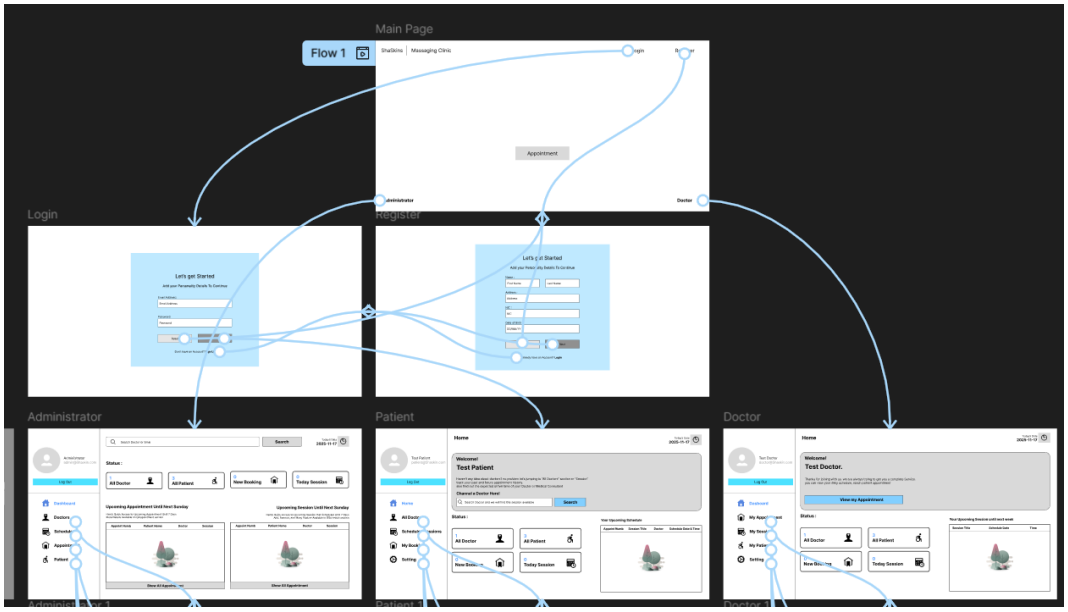


6. RANCANGAN ANTARMUKA

6.1 Gambaran Umum Antarmuka

Antarmuka Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care dirancang agar sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh dua jenis pengguna utama: Pelanggan dan Admin Klinik.

Seluruh tampilan mengikuti pola navigasi horizontal, warna lembut khas klinik kecantikan, serta elemen UI yang konsisten (button, form input, card, dan tabel).



1. Halaman Login

Halaman ini digunakan oleh pengguna (Admin / Dokter / Pasien) untuk masuk ke sistem menggunakan email dan password. Jika autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai peran (role) mereka, misalnya Dashboard Admin, Dashboard Dokter, atau Beranda Pasien.

2. Halaman Beranda (Pasien)

Menampilkan informasi umum klinik seperti profil, jam operasional, kontak, dan navigasi awal menuju layanan atau pemesanan. Halaman ini memberikan orientasi awal sebelum pengguna melakukan reservasi.

3. Halaman Daftar Layanan

Menampilkan daftar layanan yang dapat dipilih oleh pasien, termasuk nama layanan, deskripsi singkat, durasi, dan harga. Pengguna dapat menekan tombol "Pesan" untuk menuju ke halaman form reservasi.

4. Halaman Form Reservasi

Tempat pasien mengisi data pemesanan seperti layanan, tanggal, waktu, dan catatan tambahan. Sistem memberikan umpan balik jika slot penuh atau reservasi berhasil.

5. Halaman Riwayat Reservasi (Pasien)

Menampilkan daftar appointment yang pernah dibuat, termasuk status nya (Pending, Approved, Rescheduled, Cancelled). Pengguna dapat melihat perkembangan status reservasi mereka.

6. Dashboard Admin

Admin dapat melihat ringkasan jumlah reservasi, daftar permintaan masuk, serta navigasi menuju halaman Layanan, Dokter, Jadwal, dan Laporan. Dashboard memberikan gambaran kondisi klinik secara cepat.

7. Halaman Manajemen Reservasi (Admin)

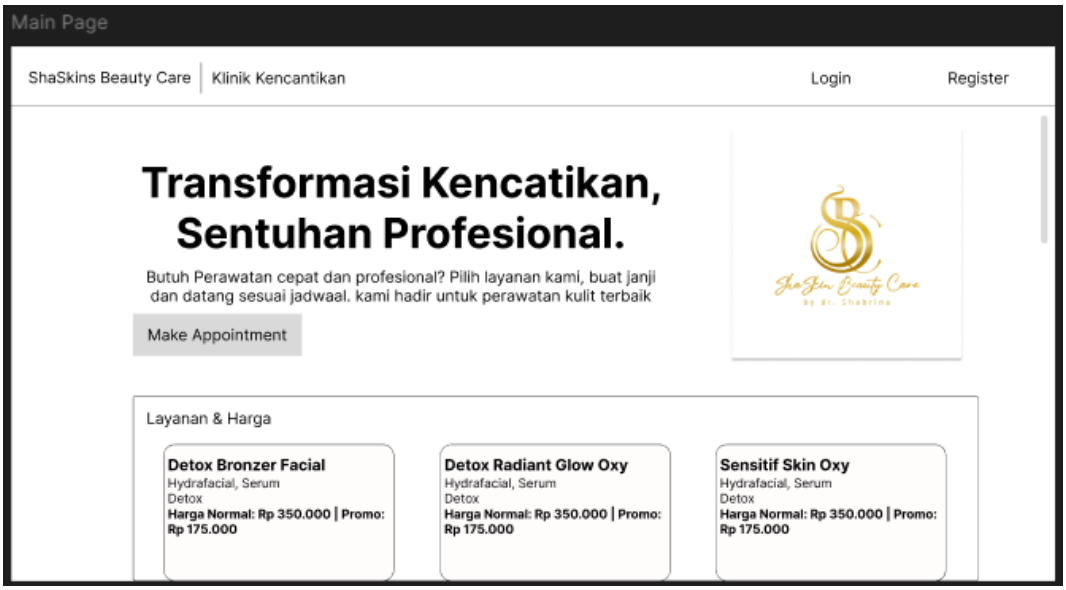
Menampilkan daftar reservasi yang masuk. Admin dapat melakukan tindakan seperti Approve, Reschedule, atau Cancel, disertai pop-up konfirmasi.

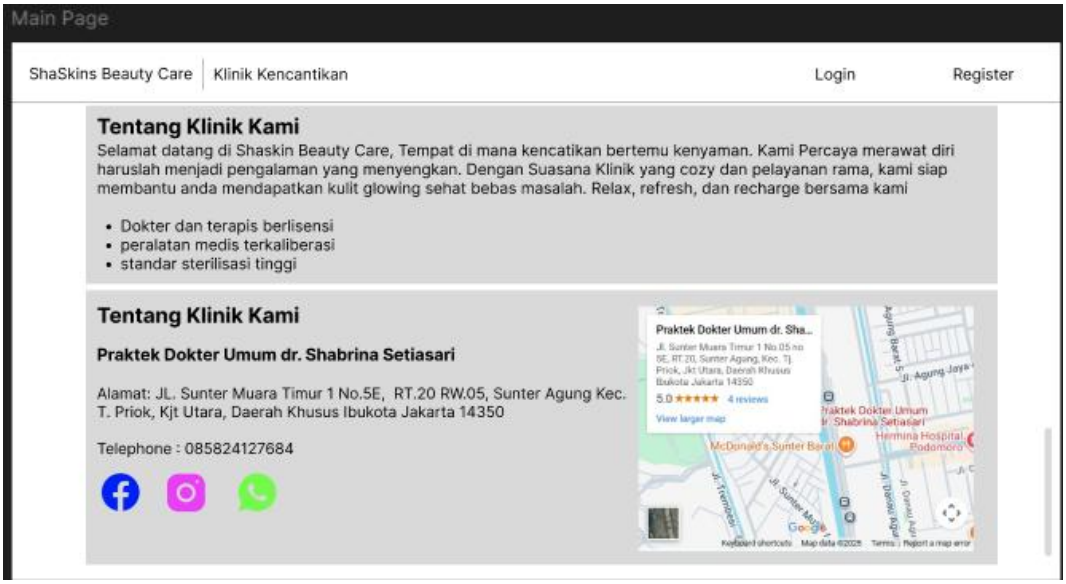
8. Halaman Jadwal Dokter

Dokter dapat melihat jadwal praktik mereka serta daftar pasien yang telah melakukan reservasi pada jam yang tersedia. Tampilan ini membantu dokter mengetahui siapa pasien hari itu.

6.2 Tampilan Layar

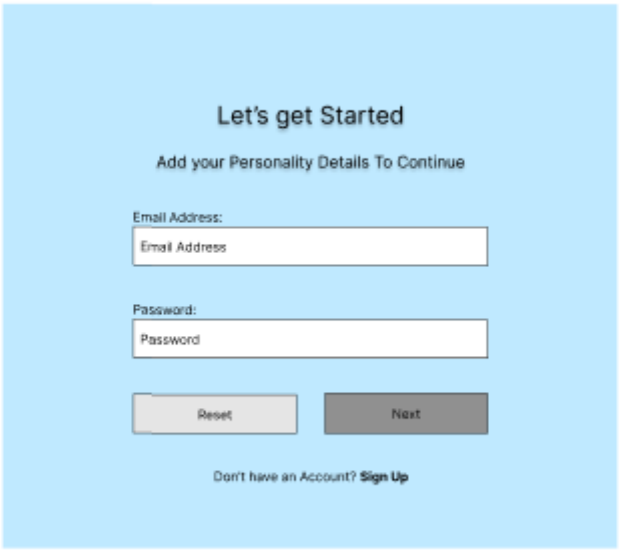
1. Main Page





Pada main page ini user dapat melihat informasi mulai dari lokasi, layanan, harga, serta profile singkat dari klinik Shaskin Beauty Care.

2. Halaman Login



Halaman ini merupakan tampilan awal yang meminta pengguna memasukkan email dan password untuk mengakses sistem. Jika data benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama berdasarkan role-nya.

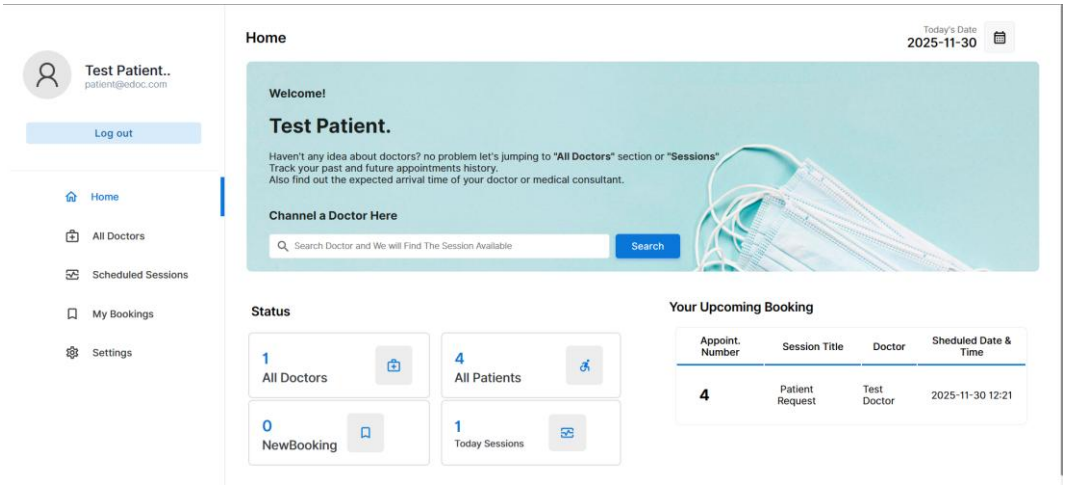
3. Halaman Registrasi

Menampilkan text box tentang informasi yang akan diinput user bila user belum memiliki akun.



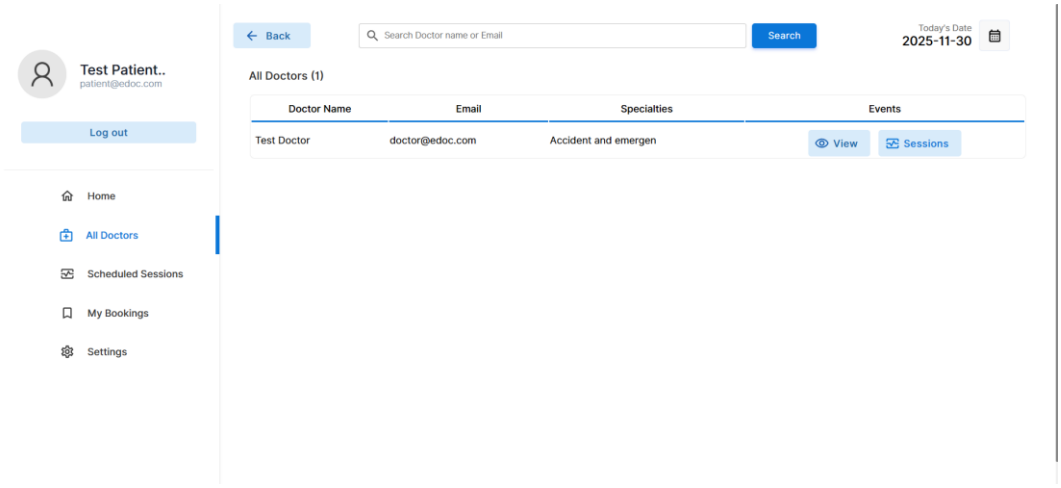
6.2.1 Page Pasien

1. Home Page



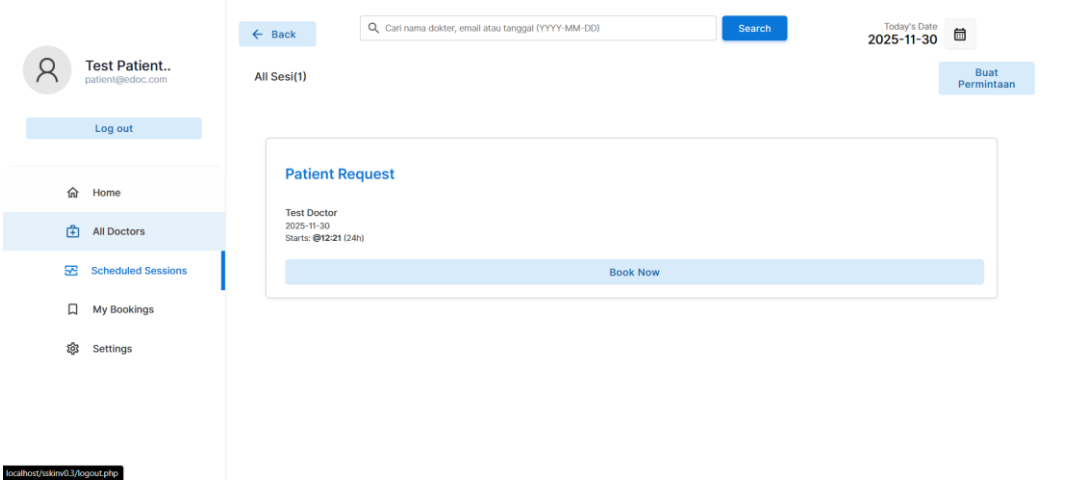
Pada home page pasien dapat melihat dashboard seperti status booking yang akan datang, jumlah doctor, jumlah pasien yang ada, dll.

2. Daftar dokter

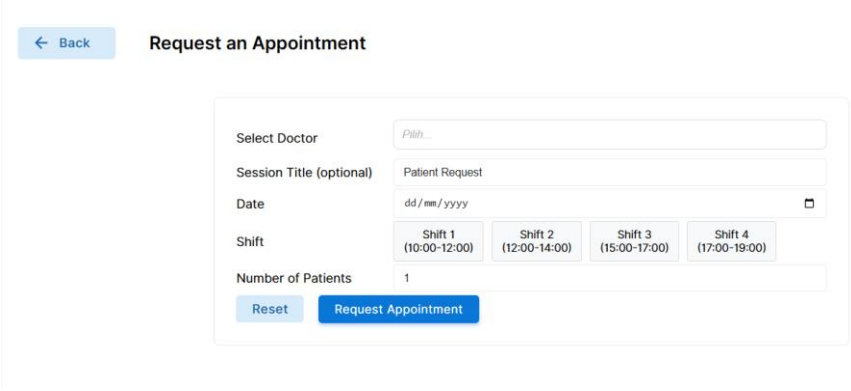


Pasien dapat melihat list dokter, melihat profilenya, serta melihat sesi yang mereka adakan.

3. Page Reservasi Untuk Pasien

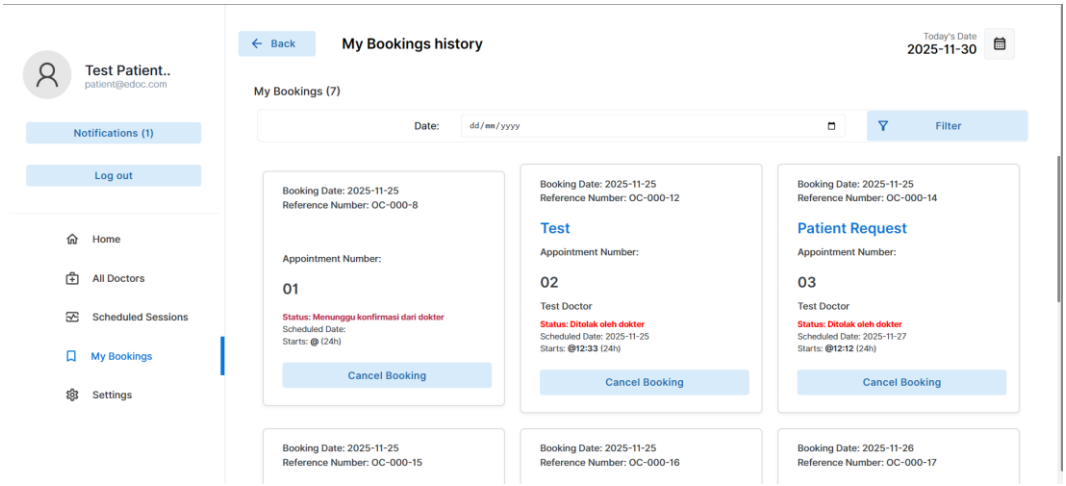


Lalu page jadwal sesi untuk pasien dapat booking pada jadwal yang sudah ada, atau mengajukan jam pertemuan baru.



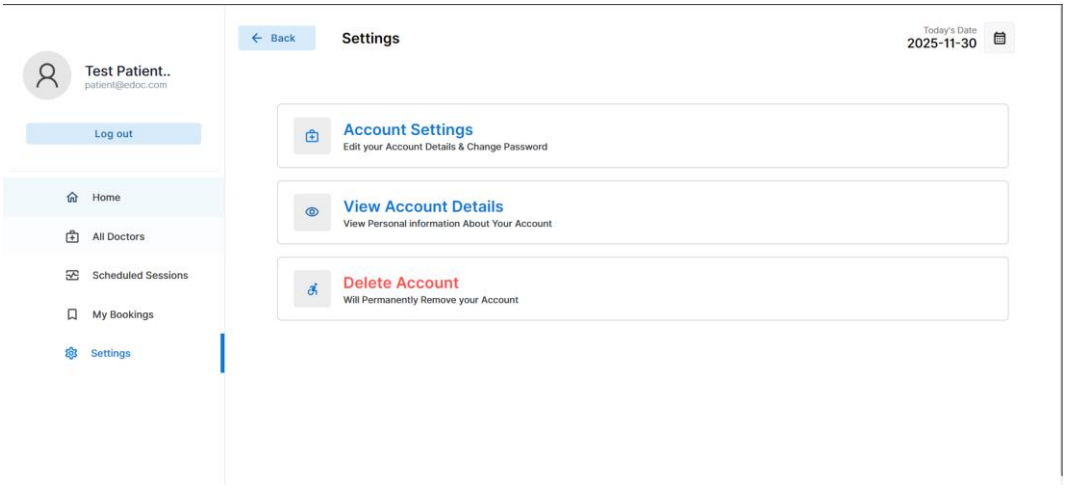
Untuk mengajukan jam temu, Pasien butuh mengisi seperti memilih dokter, Layanan yang akan ia ajukan, tanggal temu dan jamnya.

4. Page Booking Pribadi



Pada page ini pasien dapat melihat status booking atau reservasi pribadinya, dan pasien pun dapat membatalkannya.

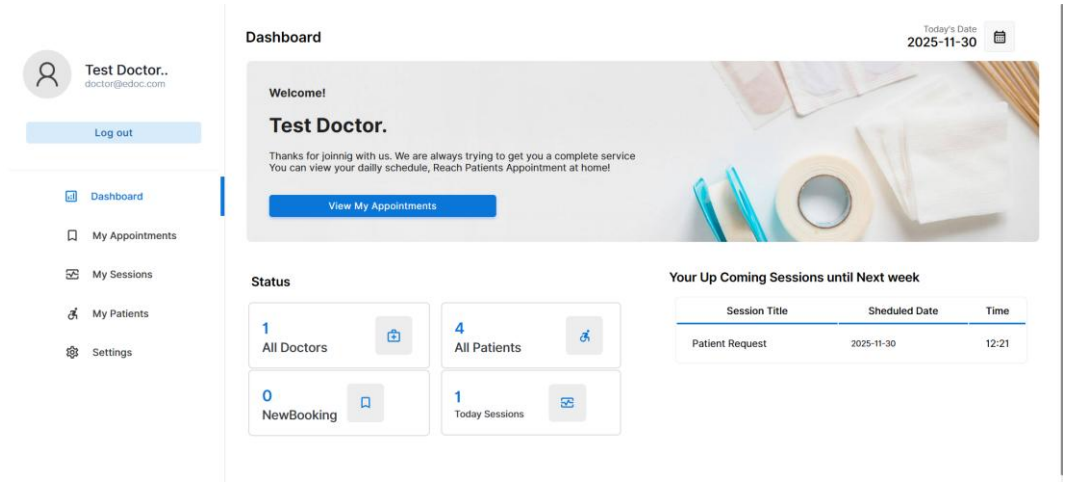
5. Setting Akun Pasien



Di page ini pasien dapat mengedit akunnya, melihat profilenya, dan menghapus akunnya.

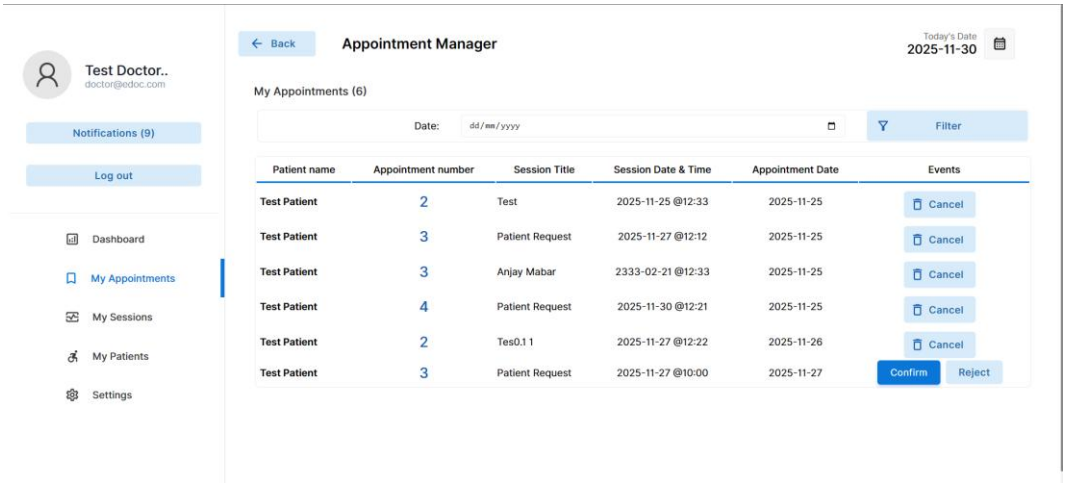
6.2.2 Page Dokter/Therapist

1. Home Page Dokter/Therapist



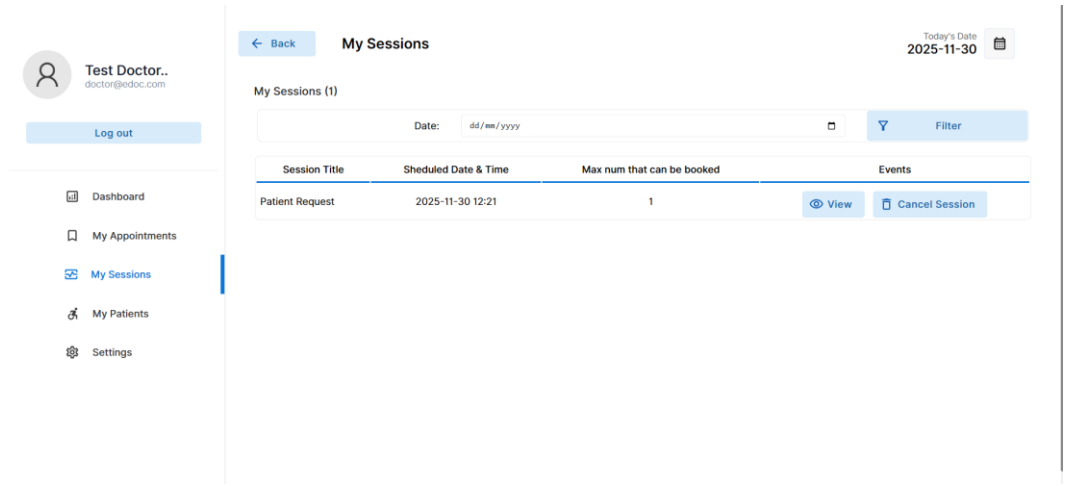
Pada home page, therapist/dokter dapat melihat rangkuman informasi yang diberikan, terutama sesi yang akan datang.

2. Page Appointment



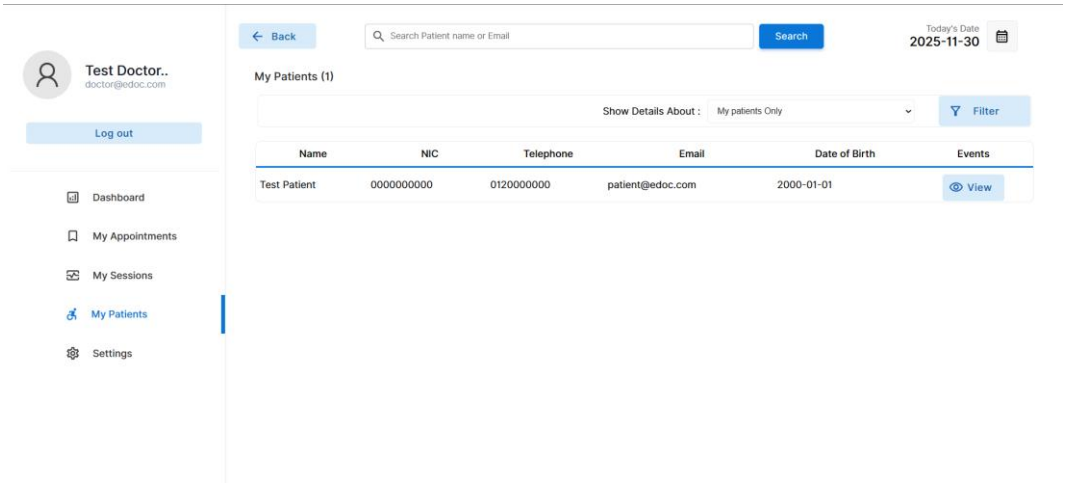
Pada page ini dokter dapat menentukan janji temunya. Seperti menerima atau menolaknya.

3. Page Session



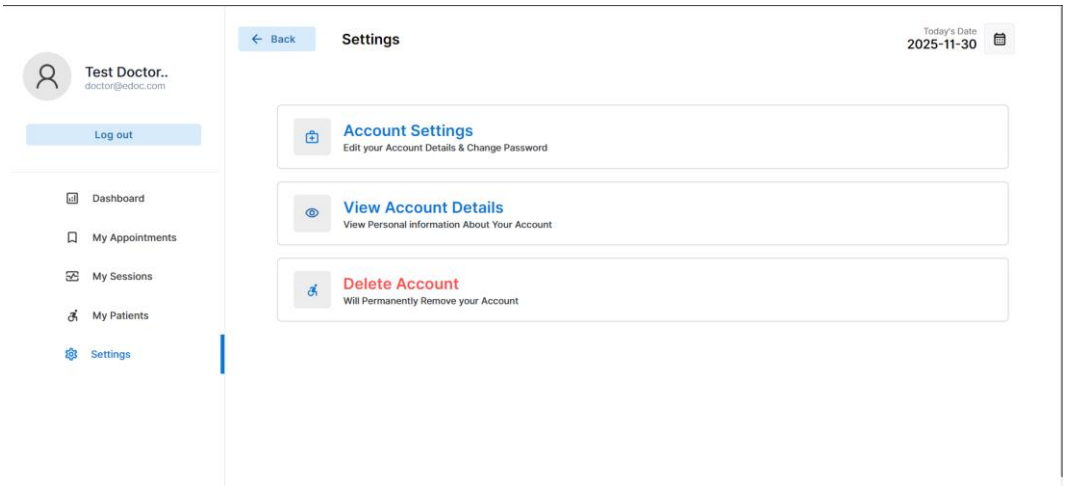
Pada page ini dokter/therapist dapat melihat detil dari sesi temu mereka, dan dapat dicancel bila ada keperluan mendadak.

4. Page Pasien



Pada page ini therapist/dokter dapat melihat pasien yang pernah mereka layani.

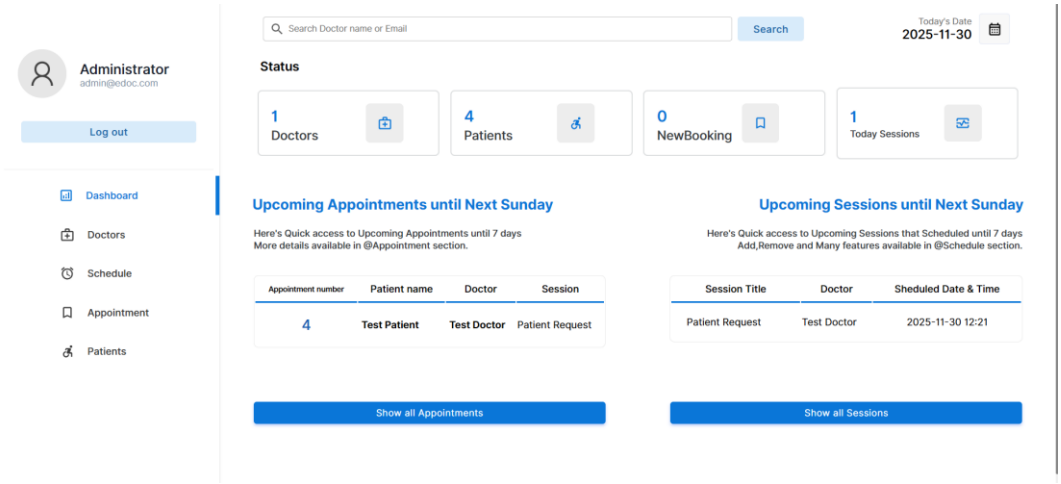
5. Setting Dokter



Pada page ini dokter dapat mengedit akunnya, melihat profilenya, dan menghapus akunnya.

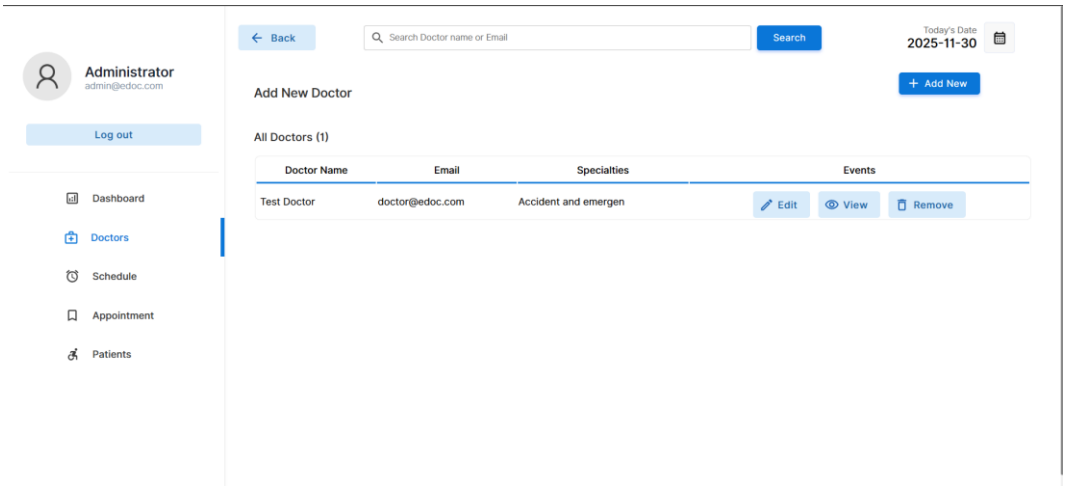
6.2.3 Page Admin

1. Dashboard Admin

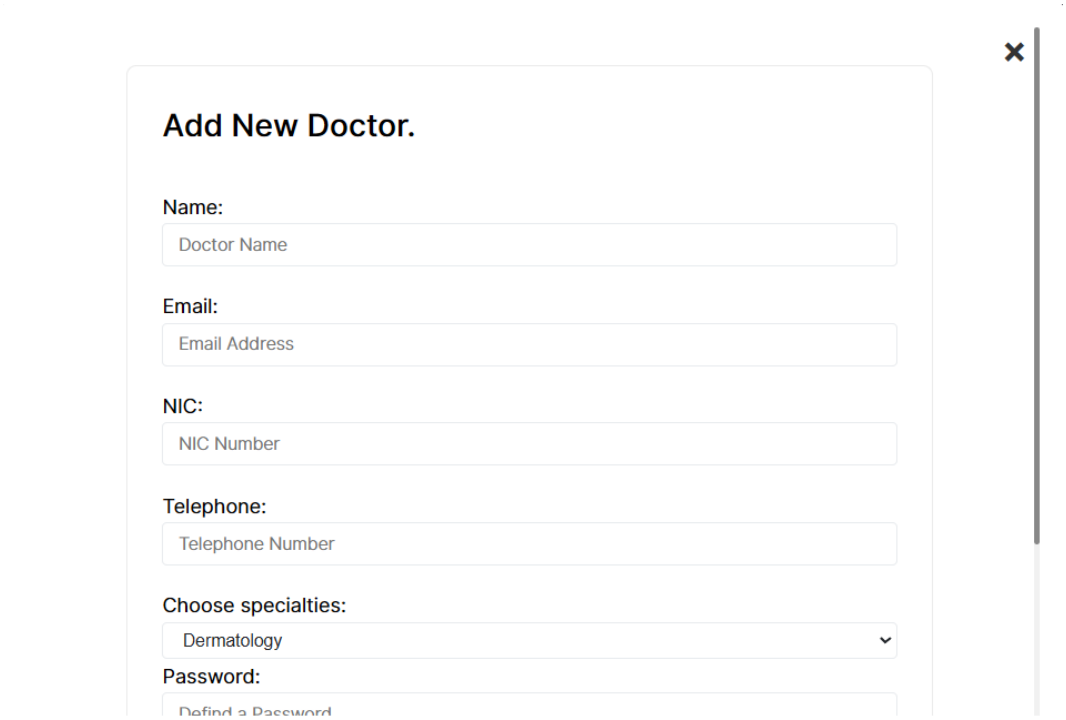


Pada page ini admin dapat melihat kesimpulan informasi serta janji temu dan sesi yang akan datang.

2. Page Daftar Dokter

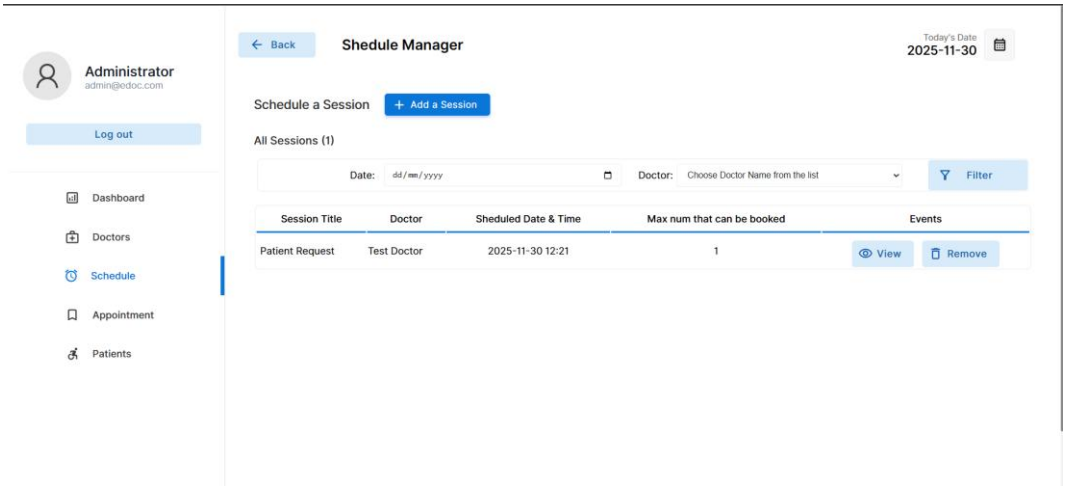


Pada Page ini admin dapat menambahkan, mengedit, melihat, serta menghapus akun dokter/therapist.

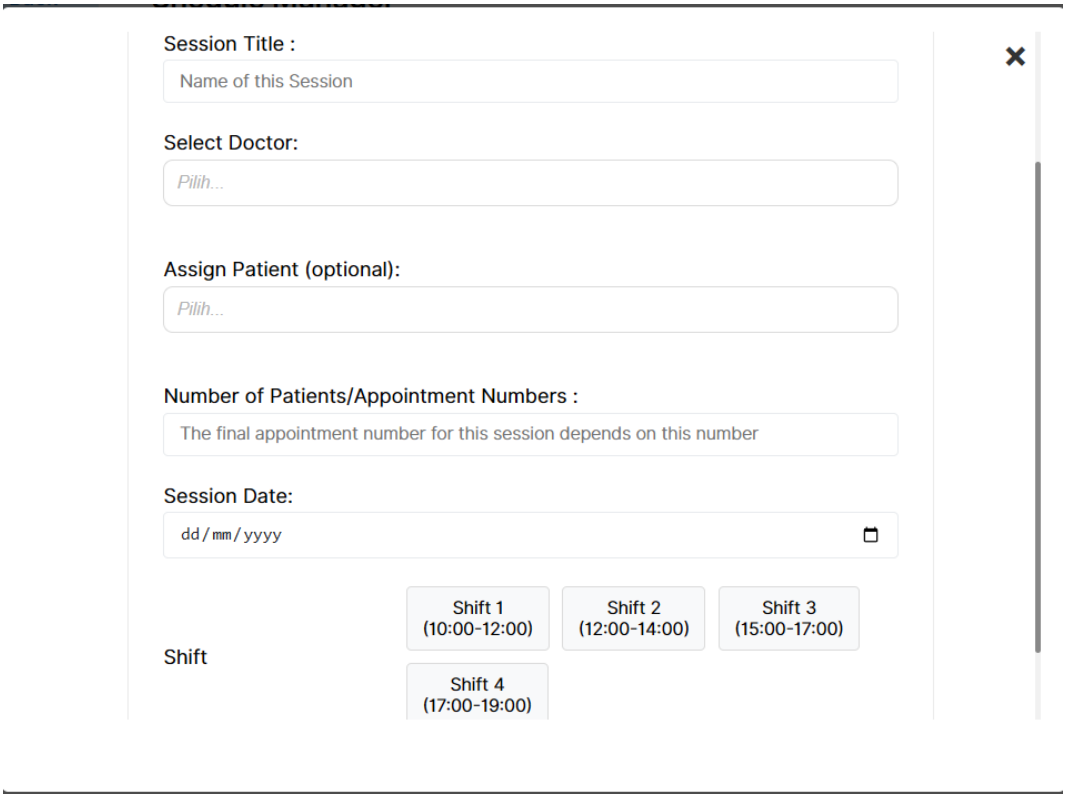


Admin dapat menambahkan dokter dengan menginput informais seperti berikut.

3. Page schedule

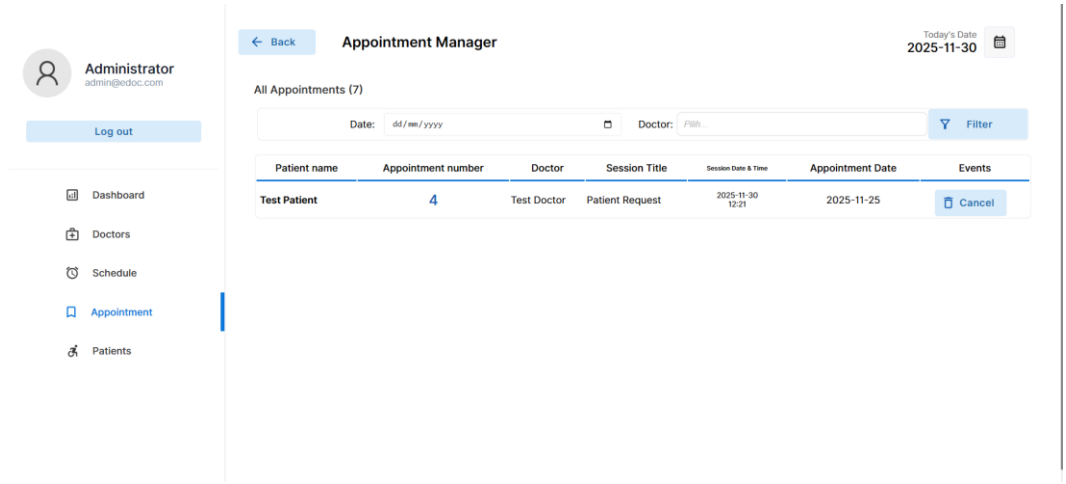


Pada page ini admin dapat menambahkan jadwal sesi pertemuan, melihat detilnya, dan menghapus sesinya.



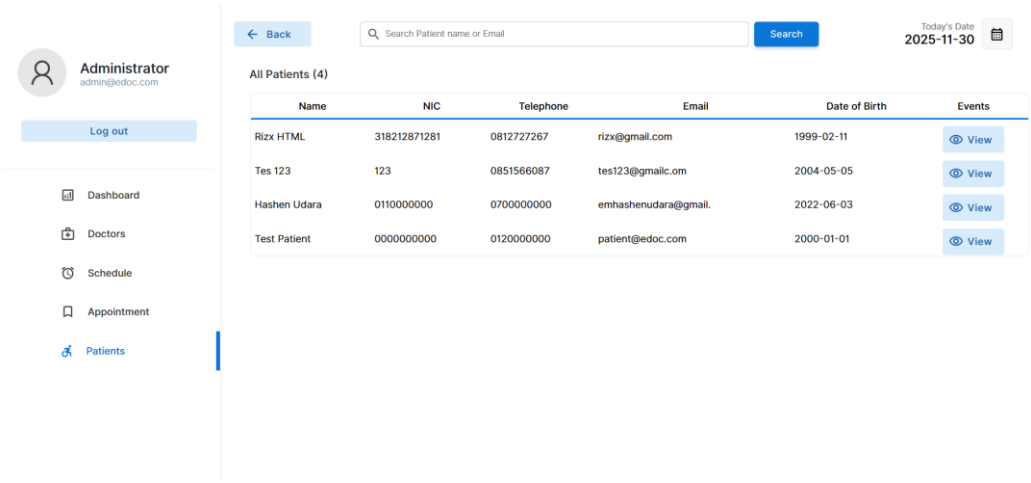
Admin dapat menambahkan sesi secara langsung dengan cara menunjuk pasien serta dokter/therapistnya secara langsung.

4. Page Appointment



Pada page ini admin dapat membatalkan janji temu yang telah di ajukan oleh pasien.

5. Page Daftar Pasien



Pada page ini admin dapat melihat detil informasi pasien yang terdaftar.

6.3 Objek Layar dan Tindakan

Diskusi tentang objek layar dan tindakan yang terkait dengan objek tersebut.

Objek Layar	Deskripsi	Tindakan Pengguna	Respon Sistem
Field Email	Input email untuk autentikasi	Pengguna mengetik email	Sistem memvalidasi format dan menyimpan input
Field Password	Input password	Pengguna mengetik password	Sistem menyembunyikan karakter & menyiapkan verifikasi
Tombol Login	Memproses autentikasi akun	Pengguna menekan Login	Sistem memverifikasi ke database; jika valid → masuk ke halaman sesuai role; jika tidak → pesan error
Tombol Logout	Keluar dari sistem	Pengguna menekan Logout	Sistem menghapus session dan kembali ke halaman login
Tombol Pesan Sekarang	Masuk ke form reservasi	Pasien menekan tombol di halaman layanan	Sistem membuka form reservasi beserta layanan terpilih
Dropdown Layanan	Memilih jenis layanan	Pasien memilih	Sistem menampilkan detail layanan &

		layanan	mengecek slot
Date Picker	Memilih tanggal reservasi	Pasien memilih tanggal	Sistem memeriksa slot tersedia pada tanggal tersebut
Time Picker	Memilih waktu reservasi	Pasien memilih jam	Sistem menampilkan pilihan waktu yang tersedia
Textarea Catatan	Input catatan tambahan	Pasien menulis catatan	Sistem menyimpan input di form
Tombol Konfirmasi Reservasi	Mengirim data reservasi	Pasien menekan tombol	Sistem menyimpan reservasi ke database, membuat kode booking, dan menampilkan notifikasi "Berhasil"
Tombol Batal Reservasi (Pasien)	Membatalkan reservasi	Pasien menekan tombol batal	Sistem mengubah status menjadi *Cancelled* dan menambah ulang kapasitas slot
Tabel Riwayat Reservasi	Menampilkan daftar reservasi	Pasien memilih untuk melihat detail	Sistem menampilkan detail reservasi
Tombol Approve (Admin)	Menyetujui reservasi masuk	Admin menekan Approve	Sistem mengubah status menjadi *Approved*,

			menyimpan log, dan mengirim notifikasi
Tombol Reschedule (Admin)	Membuka popup penjadwalan ulang	Admin memilih jadwal baru	Sistem mengecek slot baru → jika tersedia, jadwal diperbarui & notifikasi dikirim
Tombol Cancel (Admin)	Membatalkan reservasi	Admin menekan Cancel	Sistem mengubah status ke *Cancelled* & mengembalikan kapasitas slot
Tabel Daftar Reservasi	Menampilkan reservasi yang masuk	Admin memilih baris reservasi	Sistem menampilkan detail & tombol aksi
Tombol Tambah Layanan	Membuka form tambah layanan	Admin menekan tombol	Sistem menampilkan form input layanan
Field Nama Layanan	Input nama layanan	Admin mengisi nama layanan	Sistem memvalidasi input
Field Harga Layanan	Input harga	Admin mengetik harga	Sistem memvalidasi angka
Field Durasi Layanan	Input durasi layanan	Admin mengisi durasi	Sistem memvalidasi format
Textarea	Penjelasan	Admin	Sistem menyimpan

Deskripsi Layanan	layanan	mengetik teks	input form
Tombol Simpan Layanan	Menyimpan layanan baru/edit	Admin menekan tombol	Sistem memvalidasi → menyimpan ke services → notifikasi "Data berhasil disimpan"
Tombol Edit Layanan	Mengedit data layanan	Admin menekan Edit	Sistem menampilkan form pre-filled
Tombol Delete Layanan	Menghapus layanan	Admin menekan Hapus	Sistem meminta konfirmasi → menghapus layanan dari database
Tabel Daftar Layanan	Menampilkan semua layanan	Admin memilih layanan	Sistem menampilkan aksi Edit/Delete
Tombol Tambah Dokter	Membuka form tambah dokter	Admin menekan tombol	Sistem menampilkan form input dokter
Field Nama Dokter	Input nama dokter	Admin mengetik nama	Sistem memvalidasi teks
Field Email Dokter	Input email dokter	Admin mengetik email	Sistem memvalidasi email unik
Field Spesialisasi Dokter	Memilih/mengetik spesialisasi	Admin memilih opsi	Sistem menyimpan input

Field Telepon Dokter	Nomor kontak dokter	Admin mengetik nomor	Sistem memvalidasi format
Field Password Dokter	Password akun dokter	Admin mengetik password	Sistem menyimpan hash password
Tombol Simpan Dokter	Menyimpan data dokter	Admin menekan tombol	Sistem memvalidasi → menyimpan ke doctor → notifikasi sukses
Tombol Edit Dokter	Mengedit data dokter	Admin menekan Edit	Sistem menampilkan form dokter untuk diedit
Tombol Delete Dokter	Menghapus dokter	Admin menekan Delete	Sistem meminta konfirmasi → menghapus dokter dari database
Tabel Daftar Dokter	Menampilkan list dokter	Admin memilih dokter	Sistem menampilkan aksi Edit/Delete
Tombol Tambah Jadwal Dokter	Membuka form tambah jadwal	Admin menekan tombol	Sistem menampilkan form jadwal dokter
Field Tanggal Jadwal	Memilih hari praktik	Admin memilih tanggal	Sistem validasi tanggal & konflik jadwal
Field Waktu Jadwal	Memilih jam praktik	Admin mengisi jam	Sistem memvalidasi jam operasional

Field Kapasitas Jadwal	Kapasitas pasien per slot	Admin mengisi angka	Sistem memvalidasi numeric
Tombol Simpan Jadwal	Menyimpan jadwal dokter	Admin menekan tombol	Sistem menyimpan jadwal ke schedule dan menampilkan notifikasi sukses
Tabel Jadwal Dokter	Menampilkan jadwal dokter	Admin memilih jadwal	Sistem menampilkan opsi Edit/Delete
Tombol Generate Report	Membuat laporan	Admin menekan tombol	Sistem mengambil data laporan & menampilkan hasil
Tombol Export PDF/Excel	Mengunduh laporan	Admin menekan tombol	Sistem membuat file dan memulai download
Sidebar Navigasi	Navigasi antar modul	Pengguna memilih menu	Sistem memuat halaman modul (Dashboard, Layanan, Dokter, Jadwal, Laporan, dll)
Pesan Notifikasi (Toast)	Memberi feedback sistem	—	Sistem menampilkan pesan sukses atau gagal

7. Matriks Persyaratan

Kebutuhan Sistem	Komponen yang Menangani	Struktur Data / Tabel Terkait
Login pengguna	Auth Controller	users
Logout pengguna	Auth Controller	session storage
Registrasi pasien	Auth Controller	users, patient (opsional)
Melihat daftar layanan	Service Controller	services
Melihat detail layanan	Service Controller	services
Membuat reservasi	Booking Controller, Scheduling Service	appointment, schedule, doctor, patient
Validasi ketersediaan slot	Scheduling Service	schedule, appointment
Melihat riwayat reservasi	Booking Controller	appointment, services
Admin melihat daftar reservasi	Reservation Management	appointment, patient, doctor
Admin menyetujui reservasi	Approval Controller	appointment
Admin menjadwalkan ulang reservasi	Approval Controller,	appointment, schedule

	Scheduling Service	
Admin membatalkan reservasi	Approval Controller	appointment, schedule
Admin mengelola layanan	Service Management	services
Admin menambah/mengedit/menghapus layanan	Service Management	services
Admin mengelola dokter	Doctor Management	doctor, specialties
Admin menambah jadwal dokter	Schedule Management	schedule, doctor
Dokter melihat jadwal praktik	Doctor Dashboard	schedule, appointment
Dokter melihat daftar pasien	Doctor Dashboard	appointment, patient, services
Admin menghasilkan laporan	Report Controller	appointment, services, doctor
Ekspor laporan	Report Controller	file export / appointment
Sistem mengirim notifikasi	Notification Service	notifications, appointment
Menampilkan profil klinik	Content Controller	clinic_info
Menampilkan kontak & media sosial	Content Controller	clinic_info

8. Lampiran *(Bagian ini opsional)*

Lampiran dapat disertakan, baik secara langsung atau dengan referensi, untuk memberikan detail pendukung yang dapat membantu pemahaman Dokumen Desain Perangkat Lunak.